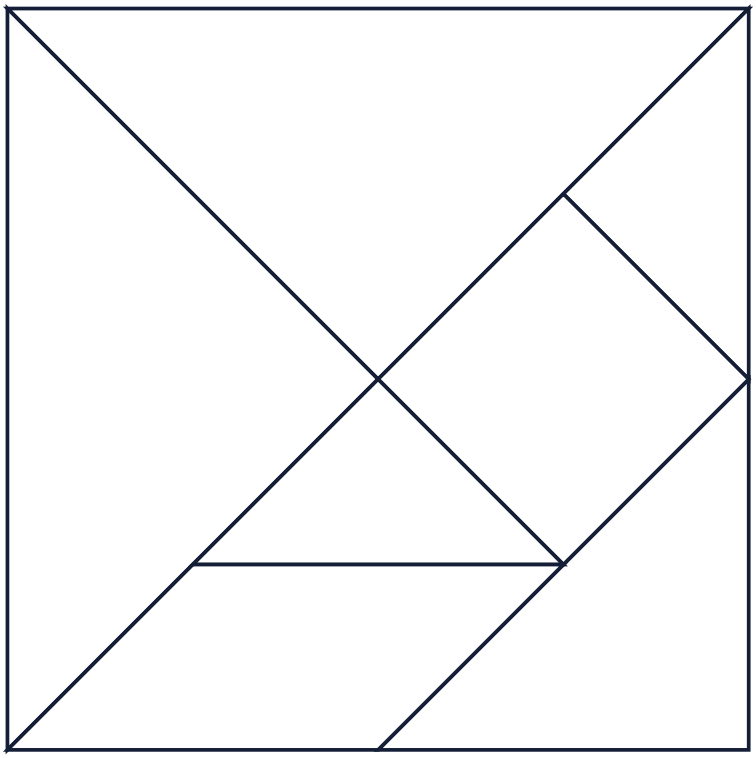
Tangram-areal

Tangram er et gammelt kinesisk puslespill. Alle figurene du lager med de sju brikkene, har samme areal. Men har de samme omkrets?



Kvadratet er 10 cm × 10 cm og består av sju brikker. Klipp ut brikkene.

Brikke	Areal (cm²)
Stor trekant A	
Stor trekant B	
Middels trekant	
Liten trekant A	
Kvadrat	
Liten trekant B	
Parallellogram	
Til sammen	

Utforsk

1. Finn arealet av hver brikke uten å måle. Tips: Hvor mange små trekanter får plass i de andre brikkene?

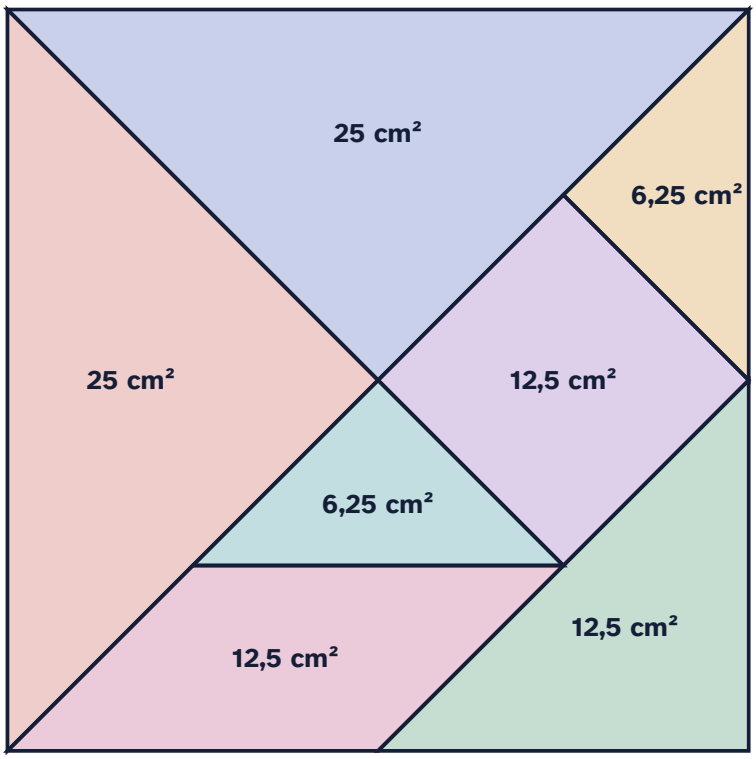
2. Legg kvadratet, parallellogrammet og den middels store trekanten oppå hverandre. Hvorfor kan de ha like stort areal når formene er ulike?

3. Bruk alle sju brikkene og lag et rektangel og en stor trekant. Hva er arealet av figurene? Er omkretsen lik?

4. Lag en figur med så stor omkrets som mulig. Hva blir arealet?

Tangram-areal fasit

Arealene står i brikkene. Omkretsene er avrundet til én desimal.



Kvadratet er 10 cm × 10 cm og består av sju brikker.

Brikke	Areal (cm²)
Stor trekant A	25
Stor trekant B	25
Middels trekant	12,5
Liten trekant A	6,25
Kvadrat	12,5
Liten trekant B	6,25
Parallellogram	12,5
Til sammen	**100**

Utforsk

1. Finn arealet av hver brikke uten å måle. Tips: Hvor mange små trekanter får plass i de andre brikkene?
   De to store trekantene er en fjerdedel hver (25 cm²). Middels trekant, kvadrat og parallellogram er 12,5 cm². De små trekantene er 6,25 cm².
2. Legg kvadratet, parallellogrammet og den middels store trekanten oppå hverandre. Hvorfor kan de ha like stort areal når formene er ulike?
   Alle tre kan deles i to små trekanter. Arealet er det samme selv om formen er forskjellig.
3. Bruk alle sju brikkene og lag et rektangel og en stor trekant. Hva er arealet av figurene? Er omkretsen lik?
   Arealet er alltid 100 cm². Omkretsen endrer seg: kvadratet har 40 cm, rektangelet (≈ 7,1 cm × 14,1 cm) har ≈ 42,4 cm, og den store trekanten har ≈ 48,3 cm.
4. Lag en figur med så stor omkrets som mulig. Hva blir arealet?
   Arealet er fortsatt 100 cm². Samme areal kan ha svært ulik omkrets.